



LAOLINK CONSULTING

Diseño de Red para Centro de Salud Especializado “San Olegario”

Oleg Fernández-Llebrez Rodríguez

Laura Ramos Granados

Granada, mayo de 2025



Marco Situacional

Contexto Operativo del Centro

El Centro de Salud Municipal “San Olegario” busca mejorar su conectividad interna para dar soporte a sus servicios médicos y administrativos. Actualmente, el centro cuenta con un conjunto reducido de servicios digitales: historia clínica electrónica, un servidor web de acceso público con resultados de laboratorio, cámaras IP de seguridad, y conexión básica a Internet para consultas y gestión de turnos.

La red actual es plana, carece de segmentación, presenta puntos únicos de fallo, y no cuenta con control de tráfico o dispositivos de seguridad dedicados. Esto limita la eficiencia del personal sanitario, expone servicios internos y dificulta la gestión de incidencias.

Requerimientos de la Solución

Separación Lógica de Áreas Críticas

Se requiere segmentar la red en zonas funcionales mínimas:

- Área Administrativa (turnos, gestión):
- Red Médica (consultorios y servidores clínicos)
- Red de Videovigilancia (cámaras IP)
- Zona DMZ (acceso externo al servidor de resultados)

Conectividad Redundante en la DMZ

Los servicios externos expuestos (web, DNS) deben pasar por dos firewalls en serie (Fortinet y Palo Alto), como medida básica de control y monitoreo del tráfico entrante.

Topología Leaf-Spine Simplificada

Uso de una arquitectura centralizada con dos nodos spine y cuatro leafs, suficiente para mantener independencia entre áreas sin complejidad innecesaria.

Acceso Remoto Seguro para Administración y Soporte Técnico

Incorporar reglas específicas para acceso remoto al entorno administrativo desde fuera del centro, utilizando NAT y políticas bien definidas.

Alojamiento Local de Servicios Críticos

El DNS/DHCP, servidor de base de datos y aplicación clínica deben alojarse internamente, priorizando estabilidad y control, con posibilidad de replicación externa en el futuro.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar una red segmentada, segura y sencilla que soporte los servicios esenciales del centro de salud, permitiendo su operación diaria sin interrupciones y mejorando la calidad de atención a pacientes.

Objetivos Específicos

- Separar el tráfico médico, administrativo y externo para mayor seguridad y orden.
- Implementar firewalls en cascada para el control del tráfico expuesto al exterior.
- Habilitar servicios básicos como DNS, DHCP, y base de datos clínica en servidores internos.
- Integrar cámaras IP en su propia VLAN con salida limitada.
- Asegurar acceso remoto controlado para soporte y administración.

Propuesta

Diseño de la topología

La red propuesta para el Centro de Salud Municipal “San Olegario” se ha concebido con el objetivo de ofrecer segmentación lógica, alta disponibilidad y control granular del tráfico. Para alcanzar estos fines, se ha adoptado una arquitectura basada en el modelo Leaf-Spine, un enfoque común en entornos críticos como centros de datos por su simplicidad estructural y sus garantías de escalabilidad.

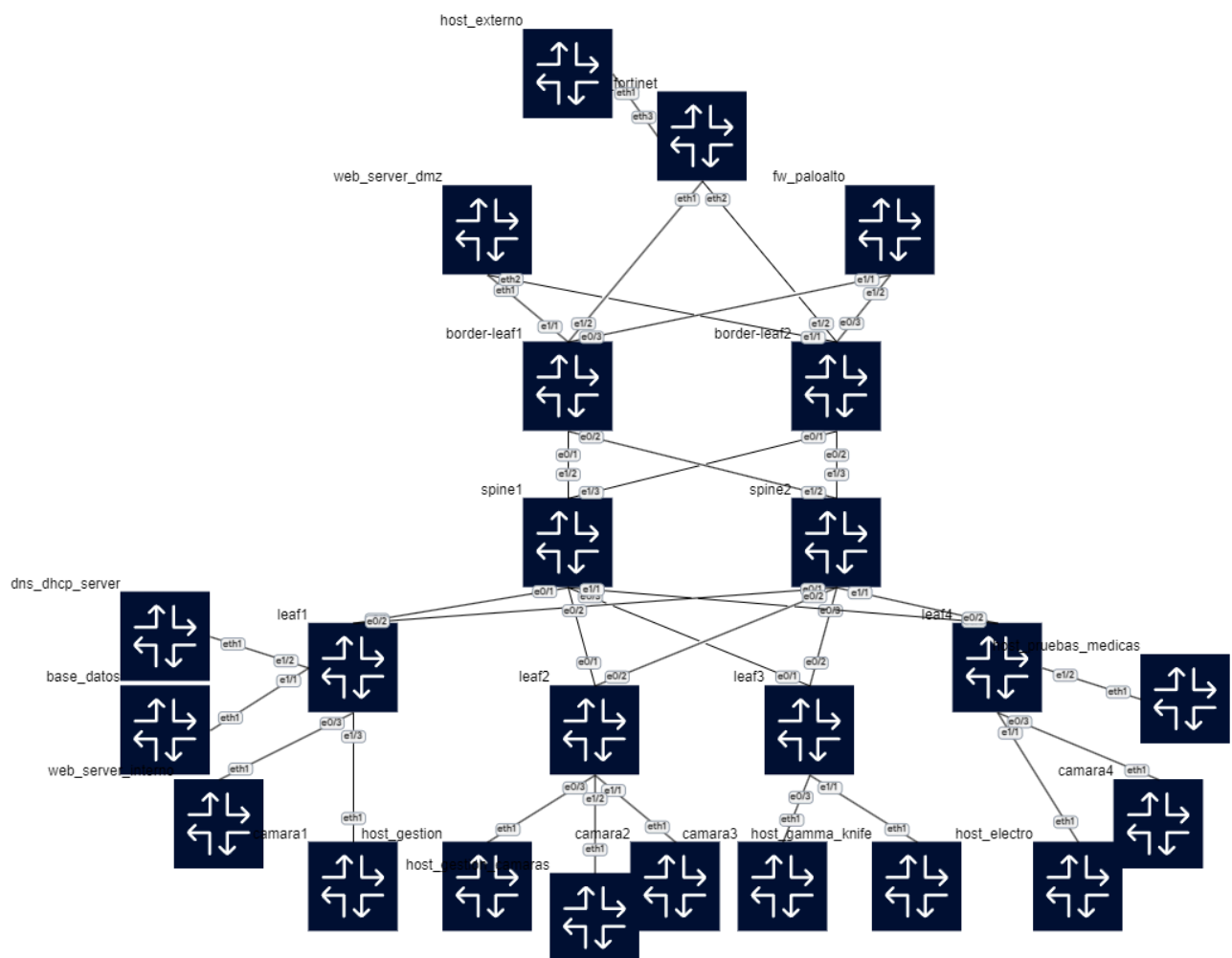


Diagrama 1. Topología lógica de red

El modelo Leaf-Spine reemplaza la clásica jerarquía core-distribución-acceso por una malla donde todos los switches de acceso o leaf se conectan a todos los switches del núcleo o spine. Esto elimina cuellos de botella y puntos únicos de fallo, y asegura que cualquier dispositivo final se comunica con otro mediante un número constante y predecible de saltos.

En este diseño, dos nodos spine actúan como núcleo de la red, gestionando el tráfico

entre cuatro nodos leaf, cada uno asociado a un área funcional o piso del edificio. Esta disposición garantiza un reparto equilibrado del tráfico y permite aplicar políticas diferenciadas por zona. A su vez, se han añadido dos nodos denominados border leafs, cuya función específica es establecer la interconexión con los dispositivos de seguridad perimetral.

Separación por zonas funcionales

Cada leaf gestiona una VLAN correspondiente a una categoría lógica de dispositivos o servicios. Las áreas definidas incluyen:

- Administración y soporte técnico (VLAN 10)
- Servicios clínicos, como DNS, DHCP o base de datos (VLAN 20)
- Videovigilancia con cámaras IP (VLAN 30)
- Equipos médicos especializados (VLAN 40)
- Y una zona desmilitarizada o DMZ (VLAN 200) para servicios accesibles desde el exterior.

Diagrama 2. Zonas funcionales y VLANs

Este nivel de segmentación permite aplicar políticas de control precisas en los dispositivos de seguridad y evita interferencias entre flujos de tráfico con requerimientos distintos.

Seguridad en el perímetro

El acceso desde el exterior se filtra mediante un sistema de doble firewall. El primer nivel lo proporciona un dispositivo Fortinet, encargado de inspeccionar y limitar el tráfico entrante desde Internet. A continuación, un segundo firewall Palo Alto se ubica entre la DMZ y la red interna, añadiendo una capa adicional de control antes de permitir cualquier acceso a recursos internos.

Se pretende que este esquema de seguridad siga el principio de defensa en profundidad, reduciendo la superficie de ataque y asegurando que cada zona expuesta esté mediada por políticas explícitas.

Entorno de pruebas

Para validar el diseño y simular su comportamiento, se ha utilizado Containerlab como entorno de virtualización. El despliegue incluye las siguientes imágenes y roles asignados:

Tabla 1. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada

Nodo	Rol / Tipo	Imagen utilizada	Función principal
spine1/2	Spine switches	vrnetlab/cisco_iol	Núcleo de distribución de tráfico entre hojas
leaf1-4	Switches de acceso	vrnetlab/cisco_iol	Acceso por VLAN según zona funcional
border-leaf1/2	Conectores a firewalls	vrnetlab/cisco_iol	Conexión entre red interna y firewalls
fw_fortinet	Firewall perimetral externo	vrnetlab/vr-fortios:fortios	Filtrado inicial desde el exterior (Internet)
fw_paloalto	Firewall interno DMZ	vrnetlab/paloalto_pa-vm:10.0.11	Control del tráfico entre DMZ y red interna
web_server_dmz	Servidor expuesto (DMZ)	alpine:latest	Publicación de resultados o formularios web
dns_dhcp_server, base_datos	Servicios internos	alpine:latest	Infraestructura de red y servicios clínicos
camaraX, host_gestion, host_electro	Clientes y dispositivos	alpine:latest	Equipos conectados según función

Direccionamiento IP

El direccionamiento IP utilizado en la red del Centro de Salud “San Olegario” responde a un esquema de segmentación lógica que refuerza la separación entre zonas funcionales, simplifica la administración de red y mejora el control del tráfico en los dispositivos de seguridad perimetral. Esta planificación permite aplicar políticas de filtrado específicas por VLAN, facilita el diagnóstico ante incidentes y prepara la infraestructura para posibles ampliaciones futuras.

La red se estructura mediante el uso de cinco subredes principales (ver [Diagrama 2. Zonas funcionales y VLANs](#)), cada una asociada a una VLAN previamente definida. Estas subredes han sido asignadas según el tipo de servicio o dispositivo alojado en ellas, lo que garantiza una correspondencia clara entre el plano lógico de red y la arquitectura física implementada con Containerlab.

Esquema de asignación

Cada VLAN se implementa sobre un rango privado de direcciones IPv4, respetando la convención CIDR /24 para facilitar el direccionamiento estático, la identificación de nodos y la implementación de listas de control de acceso (ACL) o reglas de firewall.

A continuación, se detalla la distribución de subredes y dispositivos clave en cada segmento:

Tabla 2. Imágenes y roles asignados en topología virtualizada

VLAN	Subred	Dirección del Gateway	Dispositivos principales	Zona funcional
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	host_gestion, host_gestion_camaras	Administración
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	dns_dhcp_server, base_datos, web_server_interno	Servicios clínicos
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	camara1, camara2, camara3, camara4	Videovigilancia
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1	host_electro, host_gamma_knife, host_pruebas_medicas	Equipos médicos
200	192.168.200.0/24	192.168.200.1	web_server_dmz	DMZ

Políticas de seguridad y reglas de firewall

La seguridad en la red del Centro de Salud “San Olegario” se ha estructurado aplicando los principios de mínimo privilegio, segmentación lógica y defensa en profundidad. Cada zona funcional de la red se encuentra contenida en una VLAN con su propia subred, y el tráfico entre zonas está mediado por políticas de seguridad explícitas en los dispositivos Fortinet y Palo Alto.

Ambos firewalls cumplen roles diferenciados dentro de la arquitectura: el Fortinet actúa como filtro perimetral, interceptando el tráfico entrante desde el exterior hacia la DMZ, mientras que el Palo Alto controla el flujo entre la DMZ y la red interna, aplicando inspección por aplicaciones y servicios específicos.

Reglas aplicadas en Fortinet

El firewall Fortinet se encarga de proteger el acceso desde Internet, permitiendo únicamente conexiones explícitamente autorizadas hacia los servicios ubicados en la DMZ. Las reglas están ordenadas de forma jerárquica, comenzando por las aceptadas y finalizando con una denegación implícita. A continuación, se presenta un resumen de las políticas configuradas:

Tabla 3. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada

ID	Origen	Destino	Servicio	Acción
1	Internet	web_server_dmz	HTTP, HTTPS	Allow
2	host_gestion_remoto	fw_fortinet	SSH, HTTPS	Allow
3	web_server_dmz	Internet	Established	Allow
4	web_server_dmz	Red interna	All	Deny
999	Any	Any	All	Deny (catch-all)

Reglas aplicadas en Palo Alto

El firewall Palo Alto protege la frontera entre la DMZ y la red interna. Utiliza inspección de capa 7 y políticas basadas en zonas para permitir únicamente el tráfico necesario desde el servidor web hacia los servicios internos que requiere para operar. También se habilita el acceso administrativo desde la red de gestión. Las políticas más relevantes son las siguientes:



Tabla 3. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada

Nombre	De zona	A zona	Aplicación / Servicio	Acción
allow_dmz_db	dmz	intranet	PostgreSQL	Allow
allow_dmz_dns	dmz	intranet	DNS	Allow
allow_mgmt_pa	intranet	intranet	SSH, HTTPS	Allow
block_dmz_intern al	dmz	intranet	All	Deny
deny_all	any	any	All	Deny

La implementación de estas políticas permite una separación clara de funciones entre dispositivos y zonas, con reglas específicas que minimizan la superficie de ataque. El tráfico no deseado es filtrado desde el primer nivel, evitando que alcance los segmentos internos. Asimismo, la trazabilidad del tráfico se refuerza al limitar los servicios por aplicación, lo que simplifica el análisis de eventos y posibles incidentes. El esquema adoptado es coherente con las mejores prácticas recomendadas por fabricantes y organismos de seguridad.